a **O mecanismo molecular, como os modelos o tomam**

AD **Doença de Alzheimer**

O reservatório de Aβ42 é fixado pela depuração; um mimético de miR-29 age do lado da produção, via BACE1

1 Repressão

BACE1 mRNA

3′UTR

miR-29

t½ 7 e 10.6 h

AGO2 · 6N4O

mimético

2 Produção

BACE1 t½ ≈19 h

BACE1 · 4D8C

APP cortada no sítio β

Aβ42

3 A jusante

1.41

produção 6.6 %/h

depuração 5.3 %/h

controles 6.7 e 7.6

Aβ42 · 5OQV

PD **Doença de Parkinson**

A α-sinucleína está na parte ascendente da curva de alongamento; a queda chega à fibrila menos que 1:1

1 Repressão

SNCA mRNA

3′UTR

miR-7

t½ 1.7 h

AGO2 · 6N4O

mimético

2 Produção

21.6 μM num botão

meia-vida ≥ 24 h

monômero de α-sinucleína

3 A jusante

taxa

0.5

0.0

0

60

120 μM

30–32% da taxa máxima

−30% de proteína: −22.6–23.0% na taxa

α-syn · 6CU7

b **Como o algoritmo mecanicista roda**

1 Ler a tabela de parâmetros

medido

67 linhas de 15 fontes primárias

54 medidas, 4 derivadas, 8 qualitativas

1 lacuna declarada: para a execução

Uma linha só carrega se medida, ou derivada e pedida pelo nome.

2 Forma fechada, estado estacionário

varrido

fator f

100

10

1

0.01

1

100

ρ

κ = 1 − 1/R, só com a tabela

f = 1 + κ/(1−κ) · (1+ρ)/ρ, ρ varrido

3 Seguir a dose repetida

presumido

E

μ

π

bolus D a cada T h no repressor E, depois mRNA μ, proteína π (e Aβ42 a). O mimético é depurado como a espécie endógena.

4 Resolver a dose

calculado

pico de E

10^4

100

1

8

24

168

intervalo T (h)

Um ciclo é um mapa afim; resolver D para que a média do ciclo da proteína caia κ.

5 Varrer ρ e T, depois ordenar

calculado

T (h)

168

24

2

0.01

1

100

ρ

T dentro de 10×

5 h

53 h

1.7 h

20 h

49 valores de ρ × 19 intervalos × 9 séries; ordenar pelo maior T com pico de até 3×, 10× ou 30×.

6 Verificar cada passo

calculado

forma fechada contra a EDO: 3×10^{-10}

seis cálculos independentes do código de dose, pior 0.056 da tolerância

grade contra os cenários a 24 h, 63 pontos: 6×10^{-10}

verificações de consistência entre tabelas, modelos e figuras (scripts/08)

O passo se apoia em: medido: das frases de origem — varrido: não medido, varrido numa faixa ····· presumido: declarada

Renders: estruturas depositadas, como ilustração; nenhum número é lido deles. Gráficos pequenos: desenhados das tabelas de resultado das Figs. 3 a 8.